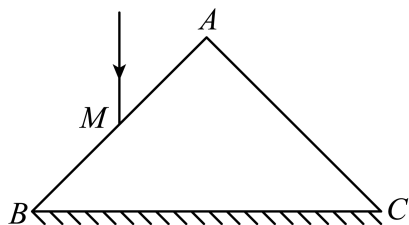


光学、热学计算题

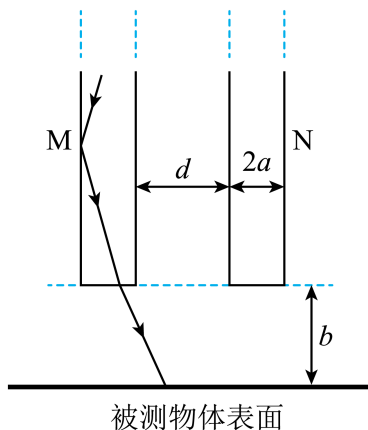
一、解答题

题目 1 (2023·全国·统考高考真题) 如图, 一折射率为 $\sqrt{2}$ 的棱镜的横截面为等腰直角三角形 $\triangle ABC$, $AB = AC = l$, BC 边所在底面上镀有一层反射膜。一细光束沿垂直于 BC 方向经 AB 边上的 M 点射入棱镜, 若这束光被 BC 边反射后恰好射向顶点 A , 求 M 点到 A 点的距离。

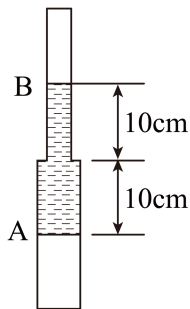


题目 2 (2023·山东·统考高考真题) 一种反射式光纤位移传感器可以实现微小位移测量, 其部分原理简化如图所示。两光纤可等效为圆柱状玻璃丝 M 、 N , 相距为 d , 直径均为 $2a$, 折射率为 n ($n < \sqrt{2}$)。 M 、 N 下端横截面平齐且与被测物体表面平行。激光在 M 内多次全反射后从下端面射向被测物体, 经被测物体表面镜面反射至 N 下端面, N 下端面被照亮的面积与玻璃丝下端面到被测物体距离有关。

- (1) 从 M 下端面出射的光与竖直方向的最大偏角为 θ , 求 θ 的正弦值;
- (2) 被测物体自上而下微小移动, 使 N 下端面从刚能接收反射激光到恰好全部被照亮, 求玻璃丝下端面到被测物体距离 b 的相应范围 (只考虑在被测物体表面反射一次的光线)。



题目 3 (2023·全国·统考高考真题) 如图, 竖直放置的封闭玻璃管由管径不同、长度均为 20cm 的 A 、 B 两段细管组成, A 管的内径是 B 管的 2 倍, B 管在上方。管内空气被一段水银柱隔开。水银柱在两管中的长度均为 10cm。现将玻璃管倒置使 A 管在上方, 平衡后, A 管内的空气柱长度改变 1cm。求 B 管在上方时, 玻璃管内两部分气体的压强。(气体温度保持不变, 以 cmHg 为压强单位)

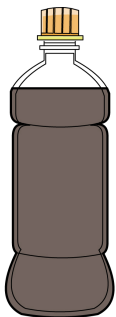


题目 4 (2023·全国·统考高考真题) 一高压舱内气体的压强为 1.2 个大气压, 温度为 17°C , 密度为 1.46kg/m^3 。

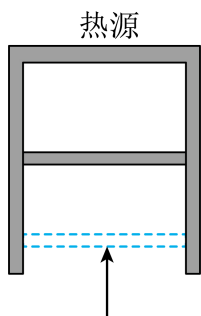
- (i) 升高气体温度并释放出舱内部分气体以保持压强不变,求气体温度升至 27°C 时舱内气体的密度;
(ii) 保持温度 27°C 不变,再释放出舱内部分气体使舱内压强降至 1.0 个大气压,求舱内气体的密度。

题目 5 (2023·海南·统考高考真题) 某饮料瓶内密封一定质量理想气体, $t = 27^{\circ}\text{C}$ 时, 压强 $p = 1.050 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

- (1) $t' = 37^{\circ}\text{C}$ 时, 气压是多大?
(2) 保持温度不变, 挤压气体, 使之压强与 (1) 时相同时, 气体体积为原来的多少倍?



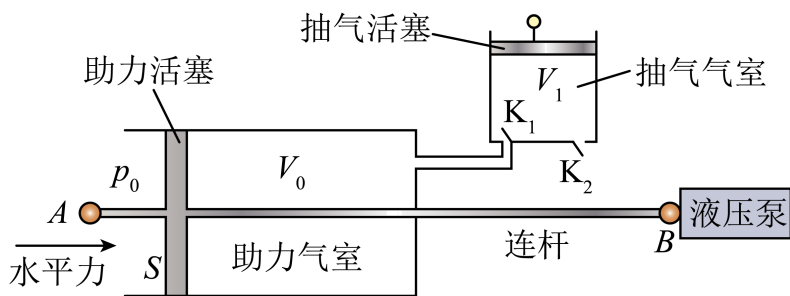
题目 6 (2023·浙江·统考高考真题) 如图所示, 导热良好的固定直立圆筒内用面积 $S = 100 \text{cm}^2$, 质量 $m = 1 \text{kg}$ 的活塞封闭一定质量的理想气体, 活塞能无摩擦滑动。圆筒与温度 300K 的热源接触, 平衡时圆筒内气体处于状态 A , 其体积 $V_A = 600 \text{cm}^3$ 。缓慢推动活塞使气体达到状态 B , 此时体积 $V_B = 500 \text{cm}^3$ 。固定活塞, 升高热源温度, 气体达到状态 C , 此时压强 $p_C = 1.4 \times 10^5 \text{Pa}$ 。已知从状态 A 到状态 C , 气体从外界吸收热量 $Q = 15 \text{J}$; 从状态 B 到状态 C , 气体内能增加 $\Delta U = 25 \text{J}$; 大气压 $p_0 = 1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ 。



- (1) 气体从状态 A 到状态 B , 其分子平均动能 _____ (选填“增大”、“减小”或“不变”), 圆筒内壁单位面积受到的压力 _____ (选填“增大”、“减小”或“不变”);
(2) 求气体在状态 C 的温度 T_C ;
(3) 求气体从状态 A 到状态 B 过程中外界对系统做的功 W 。

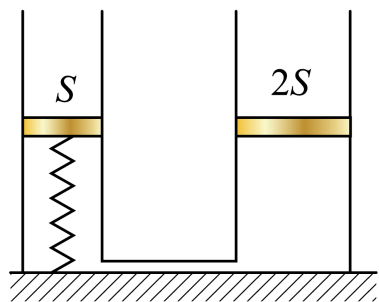
题目 7 (2023·湖南·统考高考真题) 汽车刹车助力装置能有效为驾驶员踩刹车省力。如图, 刹车助力装置可简化为助力气室和抽气气室等部分构成, 连杆 AB 与助力活塞固定为一体, 驾驶员踩刹车时, 在连杆 AB 上施加水平力推动液压泵实现刹车。助力气室与抽气气室用细管连接, 通过抽气降低助力气室压强, 利用大气压与助力气室的压强差实现刹车助力。每次抽气时, K_1 打开, K_2 闭合, 抽气活塞在外力作用下从抽气气室最下端向上运动, 助力气室中的气体充满抽气气室, 达到两气室压强相等; 然后, K_1 闭合, K_2 打开, 抽气活塞向下运动, 抽气气室中的全部气体从 K_2 排出, 完成一次抽气过程。已知助力气室容积为 V_0 , 初始压强等于外部大气压强 p_0 , 助力活塞横截面积为 S , 抽气气室的容积为 V_1 。假设抽气过程中, 助力活塞保持不动, 气体可视为理想气体, 温度保持不变。

- (1) 求第 1 次抽气之后助力气室内的压强 p_1 ;
(2) 第 n 次抽气后, 求该刹车助力装置为驾驶员省力的大小 ΔF 。



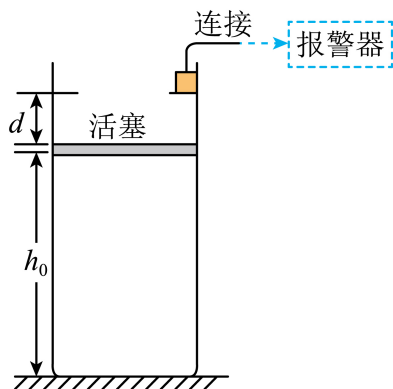
题目 8 (2023·湖北·统考高考真题) 如图所示, 竖直放置在水平桌面上的左右两汽缸粗细均匀, 内壁光滑, 横截面积分别为 S 、 $2S$, 由体积可忽略的细管在底部连通。两汽缸中各有一轻质活塞将一定质量的理想气体封闭, 左侧汽缸底部与活塞用轻质细弹簧相连。初始时, 两汽缸内封闭气柱的高度均为 H , 弹簧长度恰好为原长。现往右侧活塞上表面缓慢添加一定质量的沙子, 直至右侧活塞下降 $\frac{1}{3}H$, 左侧活塞上升 $\frac{1}{2}H$ 。已知大气压强为 p_0 , 重力加速度大小为 g , 汽缸足够长, 汽缸内气体温度始终不变, 弹簧始终在弹性限度内。求:

- (1) 最终汽缸内气体的压强。
- (2) 弹簧的劲度系数和添加的沙子质量。



题目 9 (2023·浙江·高考真题) 某探究小组设计了一个报警装置, 其原理如图所示。在竖直放置的圆柱形容器内用面积 $S = 100\text{cm}^2$ 、质量 $m = 1\text{kg}$ 的活塞密封一定质量的理想气体, 活塞能无摩擦滑动。开始时气体处于温度 $T_A = 300\text{K}$ 、活塞与容器底的距离 $h_0 = 30\text{cm}$ 的状态 A 。环境温度升高时容器内气体被加热, 活塞缓慢上升 $d = 3\text{cm}$ 恰好到达容器内的卡口处, 此时气体达到状态 B 。活塞保持不动, 气体被继续加热至温度 $T_C = 363\text{K}$ 的状态 C 时触动报警器。从状态 A 到状态 C 的过程中气体内能增加了 $\Delta U = 158\text{J}$ 。取大气压 $p_0 = 0.99 \times 10^5\text{Pa}$, 求气体。

- (1) 在状态 B 的温度;
- (2) 在状态 C 的压强;
- (3) 由状态 A 到状态 C 过程中从外界吸收热量 Q 。

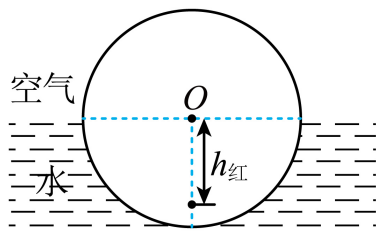


题目 10 (2022·重庆·高考真题) 如图所示, 水面上有一透明均质球, 上半球露出水面, 下半球内竖直中心轴上有

红、蓝两种单色灯(可视为点光源),均质球对两种色光的折射率分别为 $n_{\text{红}}$ 和 $n_{\text{蓝}}$ 。为使从光源照射到上半球面的光,都能发生折射(不考虑光线在球内反射后的折射),若红灯到水面的最大距离为 $h_{\text{红}}$,

(1)求蓝灯到水面的最大距离;

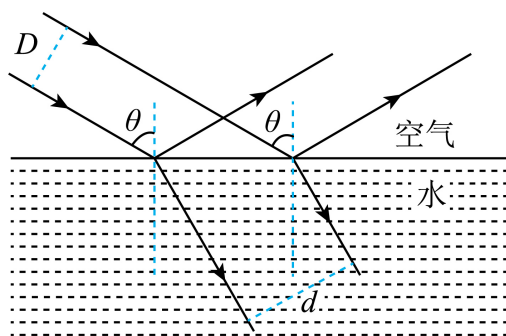
(2)两灯都装在各自到水面的最大距离处,蓝灯在红灯的上方还是下方?为什么?



题目 11 (2022·江苏·高考真题) 如图所示,两条距离为 D 的平行光线,以入射角 θ 从空气射入平静水面,反射光线与折射光线垂直,求:

(1)水的折射率 n ;

(2)两条折射光线之间的距离 d 。



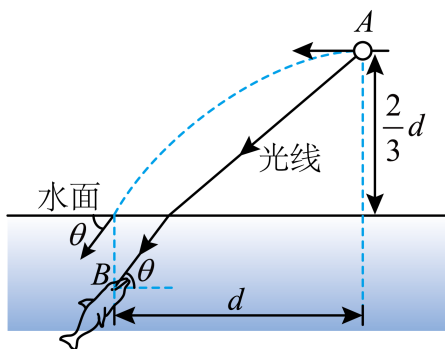
题目 12 (2022·湖北·统考高考真题) 如图所示,水族馆训练员在训练海豚时,将一发光小球高举在水面上方的

A 位置,海豚的眼睛在 B 位置, A 位置和 B 位置的水平距离为 d , A 位置离水面的高度为 $\frac{2}{3}d$ 。训练员将小球向左水平抛出,入水点在 B 位置的正上方,入水前瞬间速度方向与水面夹角为 θ 。小球在 A 位置发出的一束光线经水面折射后到达 B 位置,折射光线与水平方向的夹角也为 θ 。

已知水的折射率 $n = \frac{4}{3}$,求:

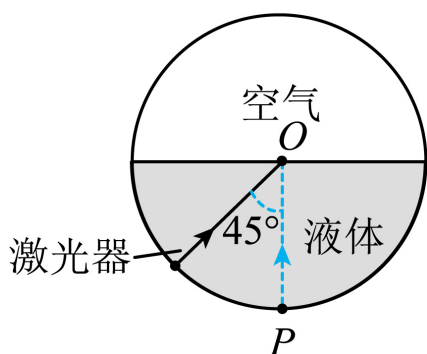
(1) $\tan\theta$ 的值;

(2) B 位置到水面的距离 H 。



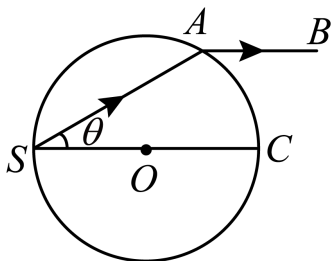
题目 13 (2022·广东·高考真题) 一个水平放置的圆柱形罐体内装了一半的透明液体,液体上方是空气,其截面如图所示。一激光器从罐体底部 P 点沿着罐体的内壁向上移动,它所发出的光束始终指向圆心 O 点。当光束与

竖直方向成 45° 角时,恰好观察不到从液体表面射向空气的折射光束。已知光在空气中的传播速度为 c ,求液体的折射率 n 和激光在液体中的传播速度 v 。



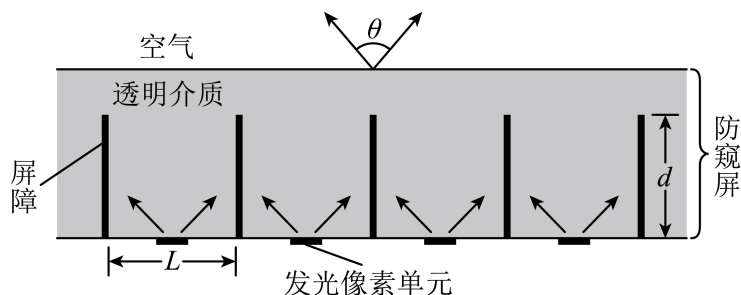
题目 14 (2022·河北·统考高考真题) 如图,一个半径为 R 的玻璃球, O 点为球心。球面内侧单色点光源 S 发出的一束光在 A 点射出,出射光线 AB 与球直径 SC 平行, $\theta = 30^\circ$ 。光在真空中的传播速度为 c 。求:

- (i) 玻璃的折射率;
(ii) 从 S 发出的光线经多次全反射回到 S 点的最短时间。

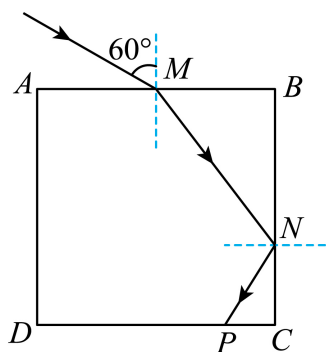


题目 15 (2022·湖南·统考高考真题) 如图,某种防窥屏由透明介质和对光完全吸收的屏障构成,其中屏障垂直于屏幕平行排列,可实现对像素单元可视角度 θ 的控制(可视角度 θ 定义为某像素单元发出的光在图示平面内折射到空气后最大折射角的 2 倍)。透明介质的折射率 $n = 2$,屏障间隙 $L = 0.8\text{mm}$ 。发光像素单元紧贴屏下,位于相邻两屏障的正中间。不考虑光的衍射。

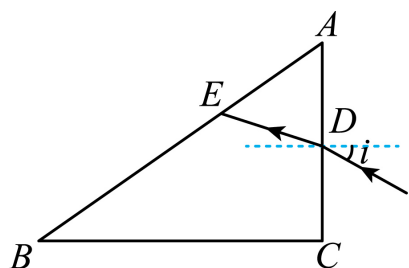
- (1) 若把发光像素单元视为点光源,要求可视角度 θ 控制为 60° ,求屏障的高度 d ;
(2) 若屏障高度 $d = 1.0\text{mm}$,且发光像素单元的宽度不能忽略,求像素单元宽度 x 最小为多少时,其可视角度 θ 刚好被扩为 180° (只要看到像素单元的任意一点,即视为能看到该像素单元)。



题目 16 (2022·全国·统考高考真题) 如图,边长为 a 的正方形 $ABCD$ 为一棱镜的横截面, M 为 AB 边的中点。在截面所在的平面,一光线自 M 点射入棱镜,入射角为 60° ,经折射后在 BC 边的 N 点恰好发生全反射,反射光线从 CD 边的 P 点射出棱镜,求棱镜的折射率以及 P 、 C 两点之间的距离。

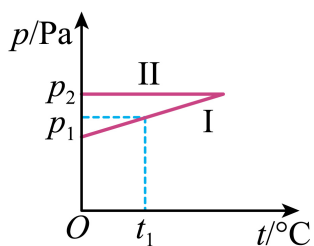


题目 17 (2022·全国·统考高考真题) 一细束单色光在三棱镜 ABC 的侧面 AC 上以大角度由 D 点入射 (入射面在棱镜的横截面内), 入射角为 i , 经折射后射至 AB 边的 E 点, 如图所示, 逐渐减小 i , E 点向 B 点移动, 当 $\sin i = \frac{1}{6}$ 时, 恰好没有光线从 AB 边射出棱镜, 且 $DE = DA$ 。求棱镜的折射率。



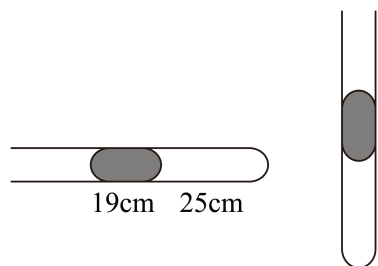
题目 18 (2022·重庆·高考真题) 某同学探究一封闭汽缸内理想气体的状态变化特性, 得到压强 p 随温度 t 的变化如图所示。已知图线 I 描述的是体积为 V_1 的等容过程, 当温度为 t_1 时气体的压强为 p_1 ; 图线 II 描述的是压强为 p_2 的等压过程。取 0°C 为 273K , 求

- ①等容过程中, 温度为 0°C 时气体的压强;
- ②等压过程中, 温度为 0°C 时气体的体积。

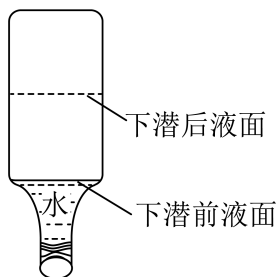


题目 19 (2022·海南·高考真题) 足够长的玻璃管水平放置, 用长 19cm 的水银封闭一段长为 25cm 的空气柱, 大气压强为 76cmHg , 环境温度为 300K , 将玻璃管缓慢顺时针旋转到竖直, 则:

- ①空气柱是吸热还是放热
- ②空气柱长度变为多少
- ③当气体温度变为 360K 时, 空气柱长度又是多少?

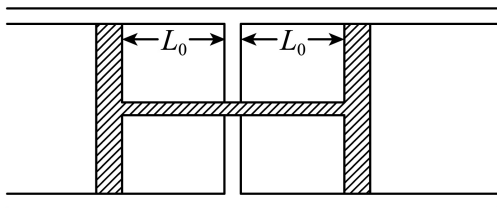


题目 20 (2022·广东·高考真题) 玻璃瓶可作为测量水深的简易装置。如图所示,潜水员在水面上将 80mL 水装入容积为 380mL 的玻璃瓶中,拧紧瓶盖后带入水底,倒置瓶身,打开瓶盖,让水进入瓶中,稳定后测得瓶内水的体积为 230mL。将瓶内气体视为理想气体,全程气体不泄漏且温度不变。大气压强 p_0 取 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$,重力加速度 g 取 10m/s^2 ,水的密度 ρ 取 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。求水底的压强 p 和水的深度 h 。



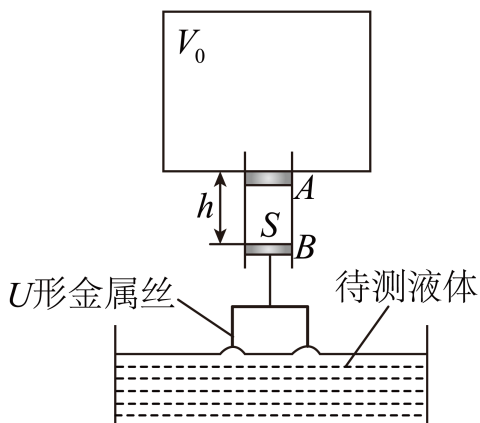
题目 21 (2022·河北·统考高考真题) 水平放置的气体阻尼器模型截面如图所示,汽缸中间有一固定隔板,将汽缸内一定质量的某种理想气体分为两部分,“H”型连杆活塞的刚性连杆从隔板中央圆孔穿过,连杆与隔板之间密封良好。设汽缸内、外压强均为大气压强 p_0 。活塞面积为 S ,隔板两侧气体体积均为 SL_0 ,各接触面光滑。连杆的截面积忽略不计。现将整个装置缓慢旋转至竖直方向,稳定后,上部气体的体积为原来的 $\frac{1}{2}$,设整个过程温度保持不变,求:

- (i) 此时上、下部分气体的压强;
(ii) “H”型连杆活塞的质量 (重力加速度大小为 g)。



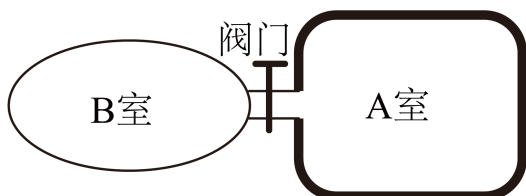
题目 22 (2022·湖南·统考高考真题) 如图,小赞同学设计了一个液体拉力测量仪。一个容积 $V_0=9.9\text{L}$ 的导热汽缸下接一圆管,用质量 $m_1=90\text{g}$ 、横截面积 $S=10\text{cm}^2$ 的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与圆管壁间摩擦不计。活塞下端用轻质细绳悬挂一质量 $m_2=10\text{g}$ 的 U 形金属丝,活塞刚好处于 A 位置。将金属丝部分浸入待测液体中,缓慢升起汽缸,使金属丝从液体中拉出,活塞在圆管中的最低位置为 B。已知 A、B 间距离 $h=10\text{cm}$,外界大气压强 $p_0=1.01 \times 10^5 \text{Pa}$,重力加速度取 10m/s^2 ,环境温度保持不变,求:

- (1) 活塞处于 A 位置时,汽缸中的气体压强 p_1 ;
(2) 活塞处于 B 位置时,液体对金属丝拉力 F 的大小。



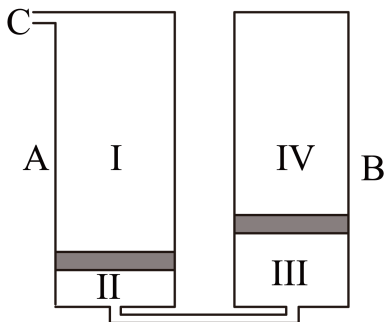
题目 23 (2022·山东·统考高考真题) 某些鱼类通过调节体内鱼鳔的体积实现浮沉。如图所示, 鱼鳔结构可简化为通过阀门相连的 A 、 B 两个密闭气室, A 室壁厚、可认为体积恒定, B 室壁簿, 体积可变; 两室内气体视为理想气体, 可通过阀门进行交换。质量为 M 的鱼静止在水面下 H 处。 B 室内气体体积为 V , 质量为 m ; 设 B 室内气体压强与鱼体外压强相等、鱼体积的变化与 B 室气体体积的变化相等, 鱼的质量不变, 鱼鳔内气体温度不变。水的密度为 ρ , 重力加速度为 g 。大气压强为 p_0 , 求:

- (1) 鱼通过增加 B 室体积获得大小为 a 的加速度、需从 A 室充入 B 室的气体质量 Dm ;
- (2) 鱼静止于水面下 H_1 处时, B 室内气体质量 m_1 。



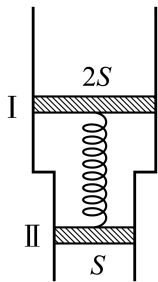
题目 24 (2022·全国·统考高考真题) 如图, 容积均为 V_0 、缸壁可导热的 A 、 B 两汽缸放置在压强为 p_0 、温度为 T_0 的环境中; 两汽缸的底部通过细管连通, A 汽缸的顶部通过开口 C 与外界相通; 汽缸内的两活塞将缸内气体分成 I、II、III、IV 四部分, 其中第 II、III 部分的体积分别为 $\frac{1}{8}V_0$ 和 $\frac{1}{4}V_0$ 、环境压强保持不变, 不计活塞的质量和体积, 忽略摩擦。

- (1) 将环境温度缓慢升高, 求 B 汽缸中的活塞刚到达汽缸底部时的温度;
- (2) 将环境温度缓慢改变至 $2T_0$, 然后用气泵从开口 C 向汽缸内缓慢注入气体, 求 A 汽缸中的活塞到达汽缸底部后, B 汽缸内第 IV 部分气体的压强。



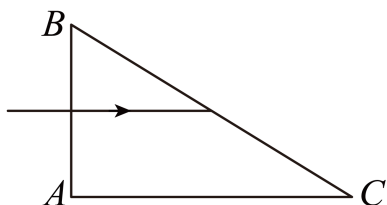
题目 25 (2022·全国·统考高考真题) 如图, 一竖直放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成, 汽缸中活塞 I 和活塞 II 之间封闭有一定量的理想气体, 两活塞用一轻质弹簧连接, 汽缸连接处有小卡销, 活塞 II 不能通过连接处。活塞 I、II 的质量分别为 $2m$ 、 m , 面积分别为 $2S$ 、 S , 弹簧原长为 l 。初始时系统处于平衡状态, 此时弹簧的伸长量为 $0.1l$, 活塞 I、II 到汽缸连接处的距离相等, 两活塞间气体的温度为 T_0 。已知活塞外大气压强为 p_0 , 忽略活塞与缸壁间的摩擦, 汽缸无漏气, 不计弹簧的体积。(重力加速度常量 g)

- (1) 求弹簧的劲度系数;
- (2) 缓慢加热两活塞间的气体, 求当活塞 II 刚运动到汽缸连接处时, 活塞间气体的压强和温度。



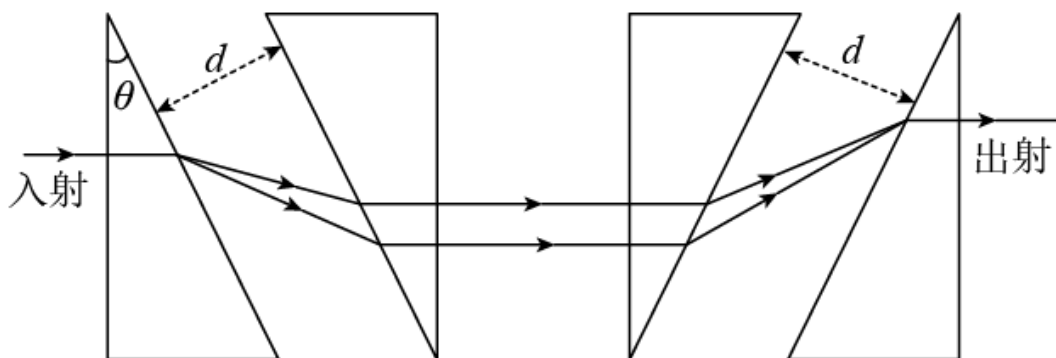
题目 26 (2021·重庆·高考真题) 如图所示,一直角棱镜 ABC , $\angle A = 90^\circ$, $AC = 1$ 。从 AB 边界面垂直入射的甲、乙两种不同频率的单色光,在棱镜中传播速度分别为 k_1c 和 k_2c ($0 < k_1 < k_2 < 1$, c 为真空中的光速),甲光第一次到达 BC 边恰好发生全反射。求:

- (1) 该棱镜分别对甲光和乙光的折射率;
- (2) BC 边的长度。

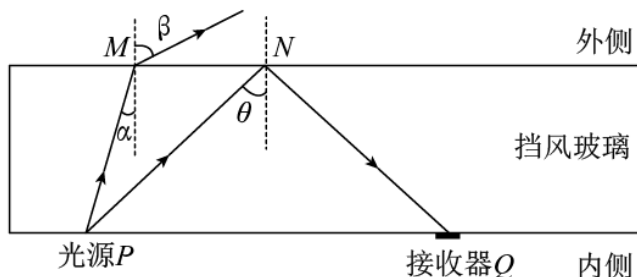


题目 27 (2021·山东·高考真题) 超强超短光脉冲产生方法曾获诺贝尔物理学奖,其中用到的一种脉冲激光展宽器截面如图所示。在空气对称放置四个相同的直角三棱镜,顶角为 θ 。一细束脉冲激光垂直第一个棱镜左侧面入射,经过前两个棱镜后分为平行的光束,再经过后两个棱镜重新合成一束,此时不同频率的光前后分开,完成脉冲展宽。已知相邻两棱镜斜面间的距离 $d = 100.0\text{mm}$,脉冲激光中包含两种频率的光,它们在棱镜中的折射率分别为 $n_1 = \sqrt{2}$ 和 $n_2 = \frac{\sqrt{31}}{4}$ 。取 $\sin 37^\circ = \frac{3}{5}$, $\cos 37^\circ = \frac{4}{5}$, $\frac{5}{\sqrt{7}} = 1.890$ 。

- (1) 为使两种频率的光都能从左侧第一个棱镜斜面射出,求 θ 的取值范围;
- (2) 若 $\theta = 37^\circ$,求两种频率的光通过整个展宽器的过程中,在空气中的路程差 ΔL (保留 3 位有效数字)。



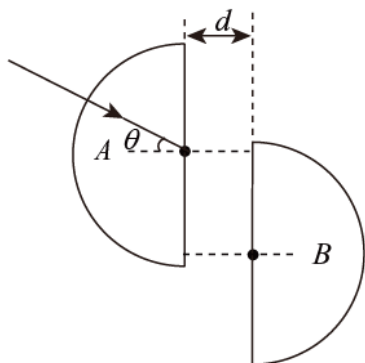
题目 28 (2021·广东·高考真题) 如图所示,一种光学传感器是通过接收器 Q 接收到光的强度变化而触发工作的。光从挡风玻璃内侧 P 点射向外侧 M 点再折射到空气中,测得入射角为 α ,折射角为 β ;光从 P 点射向外侧 N 点,刚好发生全反射并被 Q 接收,求光从玻璃射向空气时临界角 θ 的正弦值表达式。



题目 29 (2021·河北·高考真题) 将两块半径均为 R 、完全相同的透明半圆柱体 A 、 B 正对放置,圆心上下错开一定距离,如图所示,用一束单色光沿半径照射半圆柱体 A ,设圆心处入射角为 θ ,当 $\theta = 60^\circ$ 时, A 右侧恰好无光

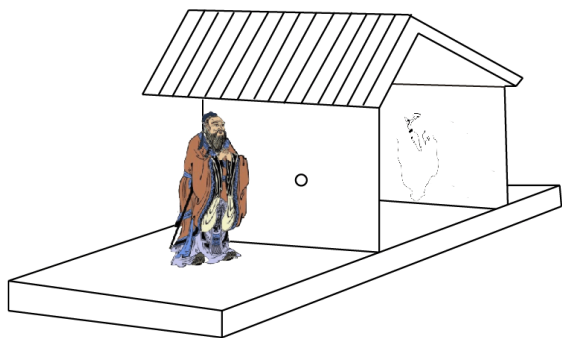
线射出;当 $\theta = 30^\circ$ 时,有光线沿 B 的半径射出,射出位置与 A 的圆心相比下移 h ,不考虑多次反射,求:

- (1) 半圆柱体对该单色光的折射率;
- (2) 两个半圆柱体之间的距离 d 。



题目 30 (2021·湖南·高考真题) 我国古代著作《墨经》中记载了小孔成倒像的实验,认识到光沿直线传播。身高 $1.6m$ 的人站在水平地面上,其正前方 $0.6m$ 处的竖直木板墙上有一个圆柱形孔洞,直径为 $1.0cm$ 、深度为 $1.4cm$,孔洞距水平地面的高度是人身高的一半。此时,由于孔洞深度过大,使得成像不完整,如图所示。现在孔洞中填充厚度等于洞深的某种均匀透明介质,不考虑光在透明介质中的反射。

- (i) 若该人通过小孔能成完整的像,透明介质的折射率最小为多少?
- (ii) 若让掠射进入孔洞的光能成功出射,透明介质的折射率最小为多少?

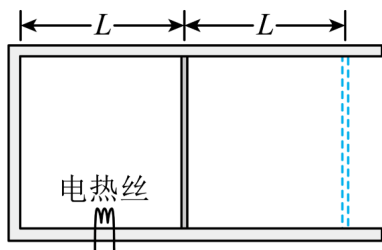


题目 31 (2021·重庆·高考真题) 定高气球是种气象气球,充气完成后,其容积变化可以忽略。现有容积为 V_1 的某气罐装有温度为 T_1 、压强为 p_1 的氦气,将该气罐与未充气的某定高气球连通充气。当充气完成后达到平衡状态后,气罐和球内的温度均为 T_1 ,压强均为 kp_1 , k 为常数。然后将气球密封并释放升空至某预定高度,气球内气体视为理想气体,假设全过程无漏气。

- (1) 求密封时定高气球内气体的体积;
- (2) 若在该预定高度球内气体重新达到平衡状态时的温度为 T_2 ,求此时气体的压强。

题目 32 (2021·江苏·高考真题) 如图所示,一定质量理想气体被活塞封闭在汽缸中,活塞的面积为 S ,与汽缸底部相距 L ,汽缸和活塞绝热性能良好,气体的压强、温度与外界大气相同,分别为 p_0 和 t_0 。现接通电热丝加热气体,一段时间后断开,活塞缓慢向右移动距离 L 后停止,活塞与汽缸间的滑动摩擦为 f ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个过程中气体吸收的热量为 Q ,求该过程中

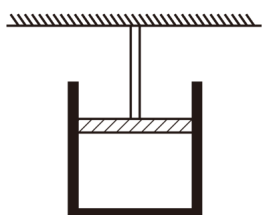
- (1) 内能的增加量 ΔU ;
- (2) 最终温度 T 。



- 题目 33** (2021·湖北·统考高考真题) 质量为 m 的薄壁导热柱形汽缸, 内壁光滑, 用横截面积为 S 的活塞封闭一定量的理想气体。在下述所有过程中, 汽缸不漏气且与活塞不脱离。当汽缸如图 (a) 竖直倒立静置时。缸内气体体积为 V_1 , 温度为 T_1 。已知重力加速度大小为 g , 大气压强为 p_0 。
- (1) 将汽缸如图 (b) 竖直悬挂, 缸内气体温度仍为 T_1 , 求此时缸内气体体积 V_2 ;
 - (2) 如图 (c) 所示, 将汽缸水平放置, 稳定后对汽缸缓慢加热, 当缸内气体体积为 V_3 时, 求此时缸内气体的温度。



图(a)

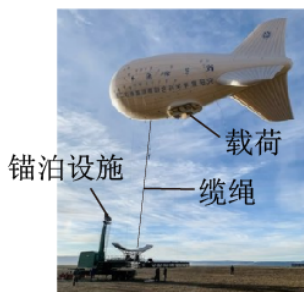


图(b)

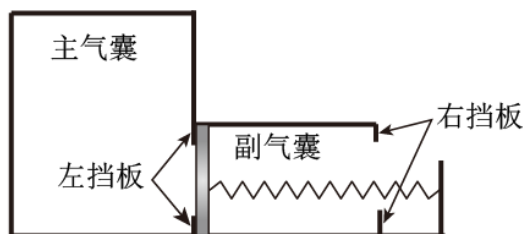


图(c)

- 题目 34** (2021·辽宁·统考高考真题) 如图 (a) 所示, “系留气球”是一种用缆绳固定于地面、高度可控的氦气球, 作为一种长期留空平台, 具有广泛用途。图 (b) 为某一“系留气球”的简化模型图; 主、副气囊通过无漏气、无摩擦的活塞分隔, 主气囊内封闭有一定质量的氦气 (可视为理想气体), 副气囊与大气连通。轻弹簧右端固定、左端与活塞连接。当气球在地面达到平衡时, 活塞与左挡板刚好接触, 弹簧处于原长状态。在气球升空过程中, 大气压强逐渐减小, 弹簧被缓慢压缩。当气球上升至目标高度时, 活塞与右挡板刚好接触, 氦气体积变为地面时的 1.5 倍, 此时活塞两侧气体压强差为地面大气压强的 $\frac{1}{6}$ 。已知地面大气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 、温度 $T_0 = 300\text{K}$, 弹簧始终处于弹性限度内, 活塞厚度忽略不计。
- (1) 设气球升空过程中氦气温度不变, 求目标高度处的大气压强 p ;
 - (2) 气球在目标高度处驻留期间, 设该处大气压强不变。气球内外温度达到平衡时, 弹簧压缩量为左、右挡板间距离的 $\frac{4}{5}$ 。求气球驻留处的大气温度 T 。



图(a)



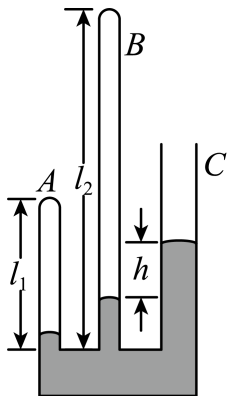
图(b)

- 题目 35** (2021·广东·高考真题) 为方便抽取密封药瓶里的药液, 护士一般先用注射器注入少量气体到药瓶里后再抽取药液, 如图所示, 某种药瓶的容积为 0.9mL , 内装有 0.5mL 的药液, 瓶内气体压强为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$, 护士把注射器内横截面积为 0.3cm^2 、长度为 0.4cm 、压强为 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 的气体注入药瓶, 若瓶内外温度相同且保持不

变, 气体视为理想气体, 求此时药瓶内气体的压强。



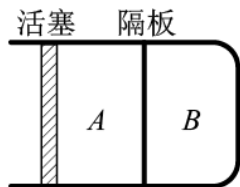
题目 36 (2021·全国·高考真题) 如图, 一玻璃装置放在水平桌面上, 竖直玻璃管 A 、 B 、 C 粗细均匀, A 、 B 两管的上端封闭, C 管上端开口, 三管的下端在同一水平面内且相互连通。 A 、 B 两管的长度分别为 $l_1 = 13.5\text{cm}$, $l_2 = 32\text{cm}$ 。将水银从 C 管缓慢注入, 直至 B 、 C 两管内水银柱的高度差 $h = 5\text{cm}$ 。已知外界大气压为 $p_0 = 75\text{cmHg}$ 。求 A 、 B 两管内水银柱的高度差。



题目 37 (2021·全国·高考真题) 如图, 一汽缸中由活塞封闭有一定量的理想气体, 中间的隔板将气体分为 A 、 B 两部分; 初始时, A 、 B 的体积均为 V , 压强均等于大气压 p_0 , 隔板上装有压力传感器和控制装置, 当隔板两边压强差超过 $0.5p_0$ 时隔板就会滑动, 否则隔板停止运动。气体温度始终保持不变。向右缓慢推动活塞, 使 B 的体积减小为 $\frac{V}{2}$ 。

(i) 求 A 的体积和 B 的压强;

(ii) 再使活塞向左缓慢回到初始位置, 求此时 A 的体积和 B 的压强。



题目 38 (2021·河北·高考真题) 某双层玻璃保温杯夹层中有少量空气, 温度为 27°C 时, 压强为 $3.0 \times 10^3\text{Pa}$ 。

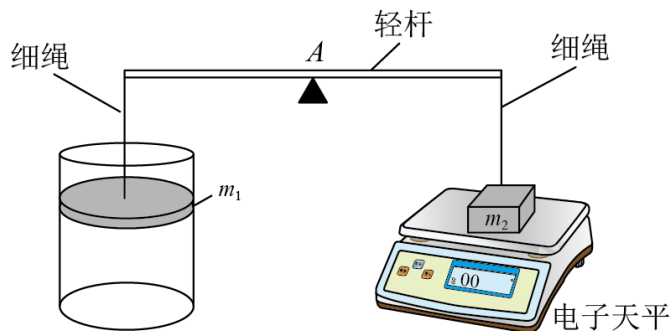
(1) 当夹层中空气的温度升至 37°C , 求此时夹层中空气的压强;

(2) 当保温杯外层出现裂隙, 静置足够长时间, 求夹层中增加的空气质量与原有空气质量的比值, 设环境温度为 27°C , 大气压强为 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$ 。

题目 39 (2021·湖南·高考真题) 小赞同学设计了一个用电子天平测量环境温度的实验装置, 如图所示。导热汽缸开口向上并固定在桌面上, 用质量 $m_1 = 600\text{g}$ 、截面积 $S = 20\text{cm}^2$ 的活塞封闭一定质量的理想气体, 活塞与汽缸壁间无摩擦。一轻质直杆中心置于固定支点 A 上, 左端用不可伸长的细绳竖直悬挂活塞, 右端用相同细绳竖直悬挂一个质量 $m_2 = 1200\text{g}$ 的铁块, 并将铁块放置到电子天平上。当电子天平示数为 600.0g 时, 测得环境温度 $T_1 = 300\text{K}$ 。设外界大气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5\text{Pa}$, 重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。

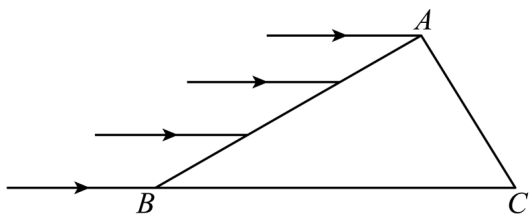
(1) 当电子天平示数为 400.0g 时, 环境温度 T_2 为多少?

(2) 该装置可测量的最高环境温度 T_{max} 为多少?



题目 40 (2020·江苏·统考高考真题) 国际宇航联合会将 2020 年度“世界航天奖”授予我国“嫦娥四号”任务团队。“嫦娥四号”任务创造了多项世界第一、在探月任务中, “玉兔二号”月球车朝正下方发射一束频率为 f 的电磁波, 该电磁波分别在月壤层的上、下表面被反射回来, 反射波回到“玉兔二号”的时间差为 Δt 。已知电磁波在月壤层中传播的波长为 λ , 求该月壤层的厚度 d 。

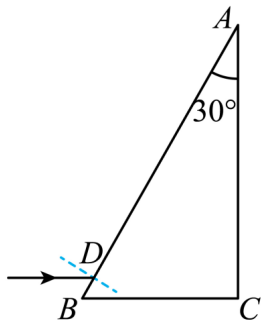
题目 41 (2020·全国·统考高考真题) 如图, 一折射率为 $\sqrt{3}$ 的材料制作的三棱镜, 其横截面为直角三角形 ABC , $\angle A = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$ 。一束平行光平行于 BC 边从 AB 边射入棱镜, 不计光线在棱镜内的多次反射, 求 AC 边与 BC 边上有光出射区域的长度的比值。



题目 42 (2020·全国·统考高考真题) 直角棱镜的折射率 $n = 1.5$, 其横截面如图所示, 图中 $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$ 。截面内一细束与 BC 边平行的光线, 从棱镜 AB 边上的 D 点射入, 经折射后射到 BC 边上。

(1) 光线在 BC 边上是否会发生全反射? 说明理由;

(2) 不考虑多次反射, 求从 AC 边射出的光线与最初的入射光线夹角的正弦值。

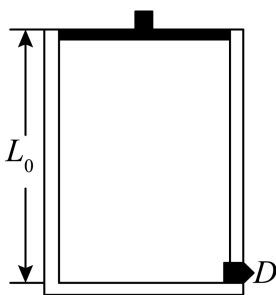


题目 43 (2020·海南·统考高考真题) 如图, 圆柱形导热汽缸长 $L_0 = 60\text{cm}$, 缸内用活塞 (质量和厚度均不计) 密闭

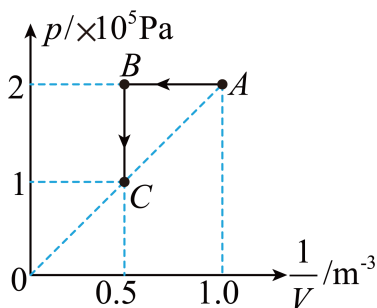
了一定质量的理想气体,缸底装有一个触发器 D ,当缸内压强达到 $p = 1.5 \times 10^5 \text{Pa}$ 时, D 被触发,不计活塞与缸壁的摩擦。初始时,活塞位于缸口处,环境温度 $t_0 = 27^\circ\text{C}$,压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

(1) 若环境温度不变,缓慢向下推活塞,求 D 刚好被触发时,到缸底的距离;

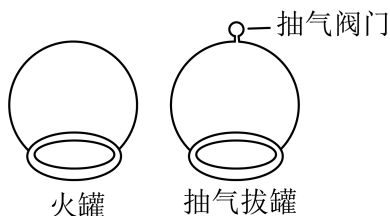
(2) 若活塞固定在缸口位置,缓慢升高环境温度,求 D 刚好被触发时的环境温度。



题目 44 (2020·江苏·统考高考真题) 一定质量的理想气体从状态 A 经状态 B 变化到状态 C ,其 $p - \frac{1}{V}$ 图象如图所示,求该过程中气体吸收的热量 Q 。



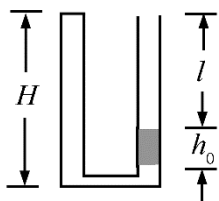
题目 45 (2020·山东·统考高考真题) 中医拔罐的物理原理是利用玻璃罐内外的气压差使罐吸附在人体穴位上,进而治疗某些疾病。常见拔罐有两种,如图所示,左侧为火罐,下端开口;右侧为抽气拔罐,下端开口,上端留有抽气阀门。使用火罐时,先加热罐中气体,然后迅速按到皮肤上,自然降温后火罐内部气压低于外部大气压,使火罐紧紧吸附在皮肤上。抽气拔罐是先把罐体按在皮肤上,再通过抽气降低罐内气体压强。某次使用火罐时,罐内气体初始压强与外部大气压相同,温度为 450K ,最终降到 300K ,因皮肤凸起,内部气体体积变为罐容积的 $\frac{20}{21}$ 。若换用抽气拔罐,抽气后罐内剩余气体体积变为抽气拔罐容积的 $\frac{20}{21}$,罐内气压与火罐降温后的内部气压相同。罐内气体均可视为理想气体,忽略抽气过程中气体温度的变化。求应抽出气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值。



题目 46 (2020·全国·统考高考真题) 如图,两侧粗细均匀、横截面积相等、高度均为 $H = 18 \text{cm}$ 的 U 型管,左管上端封闭,右管上端开口。右管中有高 $h_0 = 4 \text{cm}$ 的水银柱,水银柱上表面离管口的距离 $l = 12 \text{cm}$ 。管底水平段的体积可忽略。环境温度为 $T_1 = 283 \text{K}$ 。大气压强 $p_0 = 76 \text{cmHg}$ 。

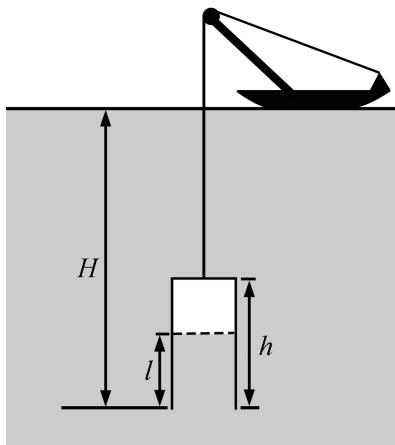
(i) 现从右侧端口缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙),恰好使水银柱下端到达右管底部。此时水银柱的高度为多少?

(ii) 再将左管中密封气体缓慢加热,使水银柱上表面恰与右管口平齐,此时密封气体的温度为多少?



题目 47 (2020·全国·统考高考真题) 潜水钟是一种水下救生设备, 它是一个底部开口、上部封闭的容器, 外形与钟相似。潜水钟在水下时其内部上方空间里存有空气, 以满足潜水员水下避险的需要。为计算方便, 将潜水钟简化为截面积为 S 、高度为 h 、开口向下的圆筒; 工作母船将潜水钟由水面上方开口向下吊放至深度为 H 的水下, 如图所示。已知水的密度为 ρ , 重力加速度大小为 g , 大气压强为 p_0 , $H \gg h$, 忽略温度的变化和水密度随深度的变化。

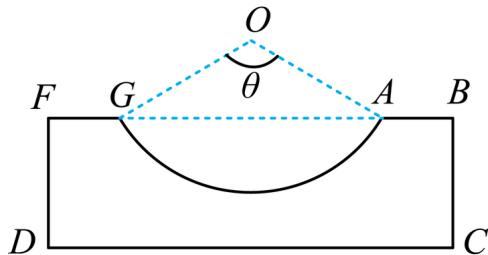
- (1) 求进入圆筒内水的高度 l ;
- (2) 保持 H 不变, 压入空气使筒内的水全部排出, 求压入的空气在其压强为 p_0 时的体积。



题目 48 (2020·全国·统考高考真题) 甲、乙两个储气罐储存有同种气体 (可视为理想气体)。甲罐的容积为 V , 罐中气体的压强为 p ; 乙罐的容积为 $2V$, 罐中气体的压强为 $\frac{1}{2}p$ 。现通过连接两罐的细管把甲罐中的部分气体调配到乙罐中去, 两罐中气体温度相同且在调配过程中保持不变, 调配后两罐中气体的压强相等。求调配后:

- (i) 两罐中气体的压强;
- (ii) 甲罐中气体的质量与甲罐中原有气体的质量之比。

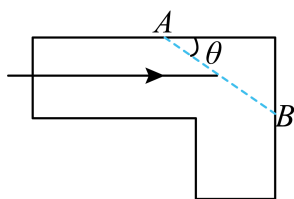
题目 49 (2019·海南·高考真题) 一透明材料制成的圆柱体的上底面中央有一球形凹陷, 凹面与圆柱体下底面可透光, 表面其余部分均涂有遮光材料, 过圆柱体对称轴线的截面如图所示。 O 点是球形凹陷的球心, 半径 OA 与 OG 夹角 $\theta = 120^\circ$ 。平行光沿轴线方向向下入射时, 从凹面边缘 A 点入射的光线经折射后, 恰好由下底面上 C 点射出。已知 $AB = FG = 1\text{cm}$, $BC = \sqrt{3}\text{cm}$, $OA = 2\text{cm}$ 。



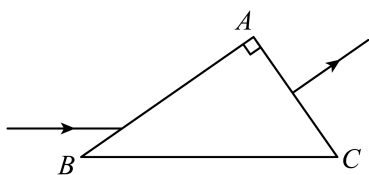
- (1) 求此透明材料的折射率;
- (2) 撤去平行光, 将一点光源置于球心 O 点处, 求下底面上有光出射的圆形区域的半径 (不考虑侧面的反射光)

及多次反射的影响)。

题目 50 (2019·江苏·高考真题) 如图所示, 某 L 形透明材料的折射率 $n=2$. 现沿 AB 方向切去一角, AB 与水平方向的夹角为 θ . 为使水平方向的光线射到 AB 面时不会射入空气, 求 θ 的最大值.



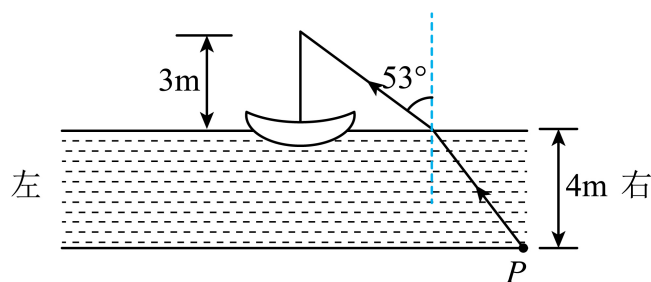
题目 51 (2019·全国·高考真题) 如图, 直角三角形 ABC 为一棱镜的横截面, $\angle A=90^\circ$, $\angle B=30^\circ$. 一束光线平行于底边 BC 射到 AB 边上并进入棱镜, 然后垂直于 AC 边射出.



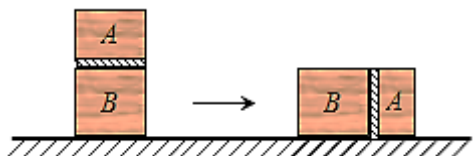
- (1) 求棱镜的折射率;
- (2) 保持 AB 边上的入射点不变, 逐渐减小入射角, 直到 BC 边上恰好有光线射出. 求此时 AB 边上入射角的正弦.

题目 52 (2019·全国·高考真题) 如图, 一般帆船静止在湖面上, 帆船的竖直桅杆顶端高出水面 3 m . 距水面 4 m 的湖底 P 点发出的激光束, 从水面射出后恰好照射到桅杆顶端, 该出射光束与竖直方向的夹角为 53° (取 $\sin 53^\circ=0.8$). 已知水的折射率为 $\frac{4}{3}$

- (1) 求桅杆到 P 点的水平距离;
- (2) 船向左行驶一段距离后停止, 调整由 P 点发出的激光束方向, 当其与竖直方向夹角为 45° 时, 从水面射出后仍然照射在桅杆顶端, 求船行驶的距离.

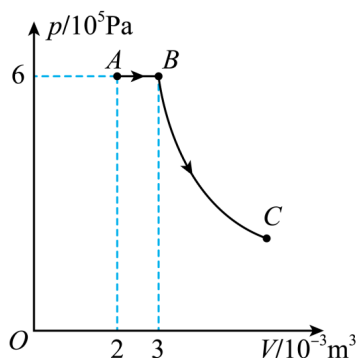


题目 53 (2019·海南·高考真题) 如图, 一封闭的圆柱形容器竖直放置在水平地面上, 一重量不可忽略的光滑活塞将容器内的理想气体分为 A 、 B 两部分, A 体积为 $V_A=4.0 \times 10^{-3}\text{ m}^3$, 压强为 $p_A=47\text{ cmHg}$; B 体积为 $V_B=6.0 \times 10^{-3}\text{ m}^3$, 压强为 $p_B=52\text{ cmHg}$. 现将容器缓慢转至水平, 气体温度保持不变, 求此时 A 、 B 两部分气体的体积.



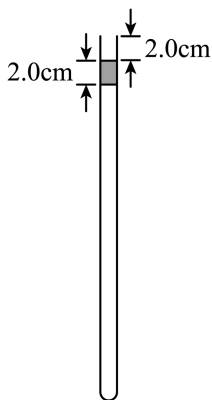
题目 54 (2019·江苏·高考真题) 如图所示, 一定质量理想气体经历 $A \rightarrow B$ 的等压过程, $B \rightarrow C$ 的绝热过程 (气体

与外界无热量交换),其中 $B \rightarrow C$ 过程中内能减少 $900J$. 求 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 过程中气体对外界做的总功.



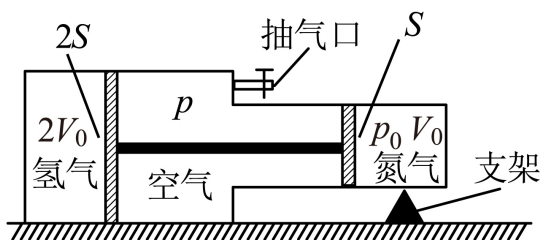
题目 55 (2019·全国·高考真题) 如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为 $2.0cm$ 的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为 $2.0cm$ 。若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同。已知大气压强为 $76cmHg$,环境温度为 $296K$ 。

- (1) 求细管的长度;
- (2) 若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度。



题目 56 (2019·全国·高考真题) 如图,一容器由横截面积分别为 $2S$ 和 S 的两个汽缸连通而成,容器平放在地面上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为 p_0 和 V_0 ,氢气的体积为 $2V_0$,空气的压强为 p 。现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:

- (1) 抽气前氢气的压强;
- (2) 抽气后氢气的压强和体积。



题目 57 (2019·全国·高考真题) 热等静压设备广泛用于材料加工中。该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改

部其性能. 一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为 0.13 m^3 , 炉腔抽真空后, 在室温下用压缩机将 10 瓶氩气压入到炉腔中. 已知每瓶氩气的容积为 $3.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, 使用前瓶中气体压强为 $1.5 \times 10^7 \text{ Pa}$, 使用后瓶中剩余气体压强为 $2.0 \times 10^6 \text{ Pa}$; 室温温度为 27°C . 氩气可视为理想气体.

(1) 求压入氩气后炉腔中气体在室温下的压强;

(2) 将压入氩气后的炉腔加热到 $1\ 227^\circ\text{C}$, 求此时炉腔中气体的压强.